



Instituto Tecnológico de San Pedro de
las Colonias



Ing. En Sistemas Computacionales

Fundamentos de Ingeniería de Software.

**C6-A01 · INVESTIGACIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO,
METODOLOGÍA Y DIFICULTAD TÉCNICA**

Pérez Muñoz Jocelyn Fernanda

Análisis: investiga y compara las metodologías.

Zamora Quezada Frida Sofia

Coordinación: investiga y compara las herramientas de trabajo.

Calidad y documentación: revisa redacción, fuentes,
coherencia y archivo final.

Ortiz Reyes Karime

Desarrollo: investiga la dificultad técnica del proyecto.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Fecha: 15 de Septiembre de 2026, San Pedro, Coah.

Investigación de herramientas, formas de trabajo y dificultad técnica

Proyecto: Fichados

Introducción

El presente documento reúne la investigación inicial realizada por el equipo para organizar el proyecto Fichados. Se comparan herramientas para administrar las actividades del equipo, tres formas de trabajo y una dificultad técnica relacionada con la obtención y preparación de los datos académicos y extracurriculares que se utilizarían para el análisis de posibles riesgos. Finalmente, se presenta una recomendación provisional y los aspectos que todavía deben comprobarse antes de tomar decisiones definitivas.

1. Comparación de herramientas

Las herramientas comparadas son Trello y Notion. Ambas permiten organizar actividades, asignar responsables, establecer fechas y dar seguimiento al avance; Notion además integra tareas y documentación en un mismo espacio (Notion, s. f.), mientras que Trello se centra en tableros, tarjetas, responsables y fechas de vencimiento (Trello, s. f.).

Tabla 1. Comparación de herramientas.

Criterio	Trello	Notion
Registrar actividades	Sí, mediante tarjetas dentro de tableros.	Sí, mediante bases de datos, páginas y tareas.
Asignar responsables	Sí.	Sí.
Establecer fechas límite	Sí.	Sí.
Cambiar estado	Sí, mediante listas o estados del tablero.	Sí, mediante propiedades de estado.
Revisar avances	Sí, visualmente mediante tableros y tarjetas.	Sí, mediante tableros, calendarios, tablas y seguimiento de progreso.
Ventajas	Muy visual, sencillo de entender y enfocado en tareas.	Permite combinar tareas, documentación, bases de datos y planificación en un mismo espacio.
Limitaciones	Está más enfocado a la gestión de tareas; algunas funciones avanzadas requieren planes superiores.	El plan gratuito tiene limitaciones para espacios de trabajo con varios miembros y puede requerir más tiempo para organizarlo.
Facilidad de uso	Alta.	Media-alta.
Costo	Plan gratuito de hasta 10 colaboradores por espacio de trabajo; también hay planes de pago.	Plan gratuito y planes de pago; el plan gratuito para equipos tiene algunas limitaciones.
Acceso	Web y aplicaciones móviles.	Web, escritorio y aplicaciones móviles.

Debido a que nuestro proyecto necesitará investigar los datos disponibles, estudiar cómo funcionará la IA, documentar lo encontrado, repartir actividades, revisar avances y guardar información del proyecto, Notion parece tener ventajas para integrar la organización de actividades con la documentación. Sin embargo, Trello presenta una organización de tareas más sencilla y visual. Será necesario probar ambas herramientas con actividades reales del proyecto antes de tomar una decisión definitiva.

2. Comparación de formas de trabajo

Para determinar qué forma de trabajo podría adaptarse mejor al proyecto, se compararon tres enfoques: Cascada como metodología clásica, Scrum como enfoque ágil y Scrumban como alternativa híbrida. La comparación considera la manera en que cada opción organiza el trabajo, sus ventajas, limitaciones y su posible aplicación al proyecto.

2.1 Cascada

Cascada es un modelo lineal y secuencial en el que las etapas del desarrollo se completan en orden. En términos generales, se definen requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega. Este enfoque proporciona una estructura definida, pero es menos flexible cuando los requisitos cambian o aparecen problemas en etapas posteriores (IBM, s. f.).

Ventajas:

- Proporciona una estructura clara y ordenada.
- Facilita la planificación y documentación del proyecto.
- Permite establecer desde el inicio las etapas que deberán completarse.

Limitaciones:

- Es poco flexible ante cambios en los requisitos.
- Un problema detectado en una etapa posterior puede requerir modificar trabajo realizado anteriormente.
- Puede ser menos adecuada cuando existen aspectos del proyecto que todavía necesitan investigarse.

Posible aplicación al proyecto:

Podría funcionar para establecer las etapas generales del proyecto. Sin embargo, podría presentar dificultades porque todavía se necesita investigar aspectos como los datos disponibles y la manera en que se realizará el análisis mediante IA.

2.2 Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el trabajo en periodos de duración fija llamados sprints. Al inicio de cada periodo se seleccionan las actividades que se realizarán y, al finalizar, se revisan los resultados para determinar los siguientes pasos (Schwaber & Sutherland, 2020).

Ventajas:

- Permite avanzar de manera gradual.
- Facilita detectar problemas durante el desarrollo.
- Permite adaptar las actividades y prioridades conforme se obtiene nueva información.
- Favorece la comunicación y revisión constante entre los integrantes.

Limitaciones:

- Requiere comunicación y participación constante del equipo.
- Es necesario organizar y priorizar las actividades.
- Si las actividades asignadas no se cumplen, puede afectar el avance del equipo.

Posible aplicación al proyecto:

Podría funcionar debido a que el proyecto todavía tiene aspectos que deben investigarse y comprobarse. El equipo podría trabajar en periodos cortos, investigando primero los datos disponibles y posteriormente desarrollando las funciones relacionadas con el análisis de datos y la IA.

2.3 Scrumban

Scrumban es un enfoque híbrido que combina elementos de Scrum y Kanban. Puede utilizar la planificación y organización de Scrum junto con un tablero visual que permita observar el estado de las actividades (Atlassian, s. f.).

Ventajas:

- Combina la planificación de Scrum con la visualización del trabajo de Kanban.
- Permite adaptar las prioridades conforme avanza el proyecto.
- Facilita identificar rápidamente las actividades pendientes y las que están en proceso.
- Puede ser flexible ante cambios en las necesidades del proyecto.

Limitaciones:

- Requiere que el equipo establezca claramente cómo utilizará ambos enfoques.

- Los integrantes deben actualizar constantemente el estado de sus actividades.
- Puede generar confusión si no se definen reglas claras para organizar y mover las tareas.

Posible aplicación al proyecto:

Podría funcionar debido a que el proyecto combina actividades de investigación, análisis, desarrollo y documentación. El equipo podría planificar las actividades y, al mismo tiempo, utilizar un tablero para visualizar su avance y reorganizar las tareas cuando surjan nuevos resultados o necesidades.

Consideración. Los tres enfoques presentan características que podrían ser útiles para el proyecto. Cascada proporciona una estructura más definida, mientras que Scrum permite adaptar el trabajo conforme se obtienen nuevos resultados. Scrumban combina elementos de ambos enfoques y puede proporcionar un equilibrio entre planificación y flexibilidad. En esta etapa no se establece una metodología definitiva, ya que será necesario considerar las necesidades del equipo, la evolución del proyecto y los resultados obtenidos durante las siguientes actividades.

3. Dificultad técnica del proyecto

3.1 Pregunta técnica a investigar

¿Cómo se obtendrán, organizarán y prepararán los datos académicos y extracurriculares necesarios para que el sistema pueda identificar posibles riesgos mediante el análisis de datos y la IA?

Esta pregunta es importante porque el funcionamiento del proyecto depende de contar con información suficiente y organizada de los estudiantes. Entre los datos considerados se encuentran las calificaciones, asistencia, materias no acreditadas y semestre, así como la actividad extracurricular, asistencia, participación y tiempo que lleva el estudiante en dicha actividad. Sin embargo, todavía es necesario comprobar cuáles de estos datos se encuentran disponibles y pueden ser utilizados para el proyecto.

3.2 ¿Qué investigamos?

Se investigó qué información podría utilizarse para identificar posibles riesgos académicos y de abandono de actividades extracurriculares. Se identificó que los datos de asistencia, calificaciones, materias no acreditadas y participación en actividades pueden ser útiles para encontrar patrones relacionados con el comportamiento académico y extracurricular de los estudiantes. También se consideró que la información deberá estar organizada de manera que pueda ser analizada posteriormente por el sistema.

3.3 ¿Qué encontramos?

Se encontró que no es suficiente con almacenar la información de los estudiantes. Para que el análisis sea útil, los datos deben estar disponibles, organizados y permitir realizar comparaciones y detectar patrones.

También se identificó que todavía no se puede asegurar que todos los datos necesarios estén disponibles. Por esta razón, una parte importante del proyecto será conocer qué información puede proporcionar realmente la institución y en qué condiciones puede utilizarse.

También será necesario definir qué datos o combinación de datos podrían indicar que un estudiante está en riesgo. Por ejemplo, una disminución en sus calificaciones, varias faltas o materias no acreditadas podrían ser señales de riesgo académico. En las actividades extracurriculares, una disminución en la asistencia o participación podría indicar un posible riesgo de abandono.

Finalmente, las posibles alertas generadas por la IA no deben considerarse como una decisión definitiva sobre el estudiante. Su función sería señalar posibles patrones de riesgo para que posteriormente una persona pueda revisar el caso y darle seguimiento.

3.4 ¿Qué falta comprobar?

- Qué datos académicos y extracurriculares puede proporcionar realmente la institución.
- En qué formato se encuentran actualmente esos datos.
- Si existe suficiente información histórica para realizar el análisis.
- Si los datos disponibles son suficientes para identificar patrones de riesgo.
- Cómo se organizarán y prepararán los datos antes de utilizarlos en el análisis.
- Cómo se comprobará que las alertas generadas por la IA sean suficientemente precisas y no produzcan una cantidad excesiva de alertas incorrectas.

Por lo tanto, esta investigación permitirá determinar si los datos disponibles son suficientes para continuar con el desarrollo de la propuesta y qué aspectos técnicos deberán resolverse antes de implementar el análisis mediante IA.

4. Recomendación provisional

Por ahora, Notion parece ser la herramienta más adecuada porque permite organizar las actividades y también guardar información y documentación del proyecto en un mismo espacio (Notion, s. f.).

En cuanto a la forma de trabajo, Scrum parece conveniente porque nuestro proyecto todavía tiene aspectos que necesitamos investigar y comprobar, por lo que podemos avanzar por etapas y ajustar el trabajo conforme obtengamos nueva información (Schwaber & Sutherland, 2020).

Antes de tomar una decisión definitiva, necesitamos probar Notion y Trello con actividades reales del proyecto y comprobar qué forma de trabajo se adapta mejor a nuestro equipo.

Referencias

Asana. (2026). Scrumban: lo mejor de dos metodologías ágiles.

<https://asana.com/es/resources/scrumban>

Atlassian. (s. f.). ¿Qué plan de Trello es perfecto para ti? Averígualo con nuestra guía. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://trello.com/es/pricing>

Notion. (s. f.). Planes y precios de Notion. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.notion.so/es-es/pricing>